

PVK Serien Tag 2 Lösung

Aufgabe 1 Grenzwerte

- $$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1} \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x}+1)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\sqrt{x}+1} = \frac{1}{2}$$
- $$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{\cos x} - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot (\frac{1}{\cos x} - 1)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \\ &\stackrel{l'Hopital}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$
- $$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{e^{\frac{1}{x}}} \stackrel{l'Hopital}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{x^2}}{-\frac{1}{x^2} \cdot e^{\frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-\frac{1}{x}} = 0$$
- $$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt{x^2+1})^{\frac{1}{\sin^2 x}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \exp\left(\frac{1}{\sin^2 x} \cdot \log((\sqrt{x^2+1}))\right) \stackrel{Stetigkeit}{=} \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sin^2 x} \cdot \log((\sqrt{x^2+1}))\right) \\ &\stackrel{l'Hopital}{=} \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{2x}{1+x^2}}{4 \sin x \cos x}\right) = \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{2 \sin x} \cdot \frac{1}{(1+x^2)(\log x)}\right) = e^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Aufgabe 2 Limes superior

Seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkte reelle Folgen sodass $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gegen $b \in \mathbb{R}$ konvergiert. Zeige dass $\limsup_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n + b$.

Lösung: Wir möchten es mit 2 Ungleichungen beweisen, dazu betrachten wir zuerst dass

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} b_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n + b$$

Nun schreiben wir $a_n = (a_n + b_n) + (-b_n)$ und betrachten dass

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n &= \limsup_{n \rightarrow \infty} ((a_n + b_n) + (-b_n)) \\ &\leq \limsup_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) + \limsup_{n \rightarrow \infty} (-b_n) \\ &= \limsup_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) - b \end{aligned}$$

Die letzte Gleichheit folgt daraus dass $(-b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gegen $-b$ konvergiert. zusammen geben diese Ungleichungen die gewünschte Gleichheit.

Aufgabe 3 Konvergenz von Folgen

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine reellwertige Folge mit $a_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und sei $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ die Folge definiert durch $b_n = a_n^{-1}$. Zeigen Sie die folgenden Aussagen oder widerlegen Sie sie durch ein Gegenbeispiel.

- Falls $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Grenzwert 0 hat, dann divergiert die Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Lösung: Sei $\epsilon > 0$. Dann existiert ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle $n \geq N$, $|a_n| < \epsilon$ gilt. Also gilt für alle $n \geq N$, $|b_n| > \epsilon^{-1}$. Also divergiert $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- Falls $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Grenzwert 0 hat, dann divergiert die Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gegen ∞ oder $-\infty$.

Lösung: Sei $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$. Dann divergiert $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, aber nicht nach unendlich oder minus unendlich da $b_n = (-1)^n \cdot n$.

3. Falls $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergiert, dann hat $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Grenzwert 0.

Lösung: Sei $b_n = (-1)^n$. Dann divergiert $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ da $a_n = -b_n$.

4. Falls $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gegen unendlich divergiert, dann hat $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Grenzwert 0.

Lösung: Sei $\epsilon > 0$. Dann existiert ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle $n \geq N$, $b_n > \epsilon^{-1}$ gilt. Also gilt für alle $n \geq N$, $a_n = |a_n| < \epsilon$. Also hat $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Grenzwert 0.

Aufgabe 4 Monotone Folgen

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine monoton wachsende, reelle Folge und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine monoton fallende, reelle Folge mit $a_n \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass beide Folgen konvergieren und dass $\lim_{x \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{x \rightarrow \infty} b_n$ gilt.

Lösung: Da $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine monoton wachsend und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine monoton fallend ist, folgt da für $m < n$ dass $a_m \leq a_n \leq b_n \leq b_m$, dass für alle $m \in \mathbb{N}$, b_m obere Schranke von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist, resp. a_m untere Schranke von $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist. Aus Satz 6.5 folgt, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent sind und $\lim_{x \rightarrow \infty} a_n = \sup \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, resp $\lim_{x \rightarrow \infty} b_n = \inf \{b_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Da für alle $m \in \mathbb{N}$ a_m eine untere Schranke von $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ ist gilt $a_m \leq \inf \{b_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, nimmt man nun den supremum bezüglich m erhalten wir nun $\lim_{x \rightarrow \infty} a_n = \sup \{a_m \mid m \in \mathbb{N}\} \leq \inf \{b_n \mid n \in \mathbb{N}\} = \lim_{x \rightarrow \infty} b_n$.

Aufgabe 5 Teilfolgen von unbeschränkten Folgen

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine unbeschränkte, reelle Folge. Zeigen Sie, dass eine Teilfolge existiert, die gegen ∞ oder $-\infty$ divergiert.

Lösung: Wähle $n_0 = 0$. Da $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ unbeschränkt ist existiert für jedes $k \in \mathbb{N}$ ein $n_k > n_{k-1}$, so dass $|a_{n_k}| \geq k$, sonst wäre $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ durch $\max\{\max\{|a_n| \mid n \leq n_{k-1}\}, k\}$ beschränkt. Also divergiert $(|a_{n_k}|)_k$ gegen unendlich.

Betrachte nun die Mengen $\{k \in \mathbb{N} \mid a_{n_k} \leq 0\}$ und $\{k \in \mathbb{N} \mid a_{n_k} > 0\}$, wegen dem Schubladenprinzip ist mindestens eines dieser Mengen unendlich und bildet eine Teilfolge die gegen $-\infty$ im ersten Fall divergiert und gegen $+\infty$ im zweiten Fall divergiert.